



Détection de Sarcasme

sur Textes Multilingues

Fine-Tuning de Modèles Transformers pour la Classification de Texte

XLNet-RoBERTa

mBERT

DistilBERT

Plan de la Présentation

01

Introduction

Transformers & classification de texte

02

Dataset

Description et prétraitement

03

Méthodologie

Modèles, fine-tuning et hyperparamètres

04

Résultats

Métriques et comparaison baseline

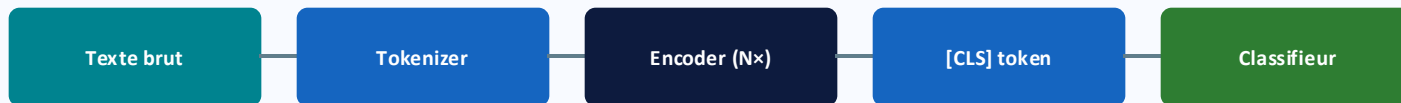
05

Discussion

Points forts, défis et perspectives

Qu'est-ce qu'un Transformer ?

Architecture révolutionnaire (Vaswani et al., 2017) reposant sur le mécanisme d'**auto-attention multi-têtes** — sans récurrence ni convolution.



Pipeline de classification Transformer



Attention contextuelle

Chaque token voit l'ensemble de la séquence



Pré-entraînement massif

Milliards de mots — transfert de connaissances



Multilingue natif

100+ langues dans un seul modèle

Données & Prétraitement

ar_sarcasm

iabufarha — HuggingFace

 Arabe

tweet → *text*
sarcasm → *label*

sarcasm_headlines_multilingual

helinivan — HuggingFace

 EN, FR, DE...

article_title → *text*
is_sarcastic → *label*

Fusion + Dédoublonnage

60 000+

Exemples

2

Classes

80 / 20

Train / Test

128

Max tokens

Pipeline de Prétraitement

Textes Arabes

- Suppression URLs, @mentions, #hashtags
- Suppression emojis
- Suppression tashkeel (diacritiques U+0617–U+0652)
- Normalisation : آ → ا, ي → ی, ه → هـ
- Suppression caractères non-arabes

Textes EN / FR / ...

- Suppression URLs, @mentions, #hashtags
- Suppression emojis
- Suppression apostrophes
- Normalisation espaces multiples
- Étape commune : textes vides & doublons supprimés

Trois Modèles Transformers Multilingues

XLM-RoBERTa

xlm-roberta-base

Meilleure performance

Paramètres : ~125M

Langues : 100 langues

Modèle robuste pré-entraîné sur 100 langues avec masquage de tokens (MLM). Idéal pour le multilingue exigeant.

mBERT

bert-base-multilingual-cased

Baseline solide

Paramètres : ~110M

Langues : 104 langues

BERT multilingue standard, bien documenté et référence de facto pour la classification multilingue.

DistilBERT

distilbert-multilingual

Léger & rapide

Paramètres : ~66M

Langues : 104 langues

Version distillée : 2× plus rapide, 40% moins lourd. Compromis idéal coût / performance.

Fine-Tuning & Hyperparamètres

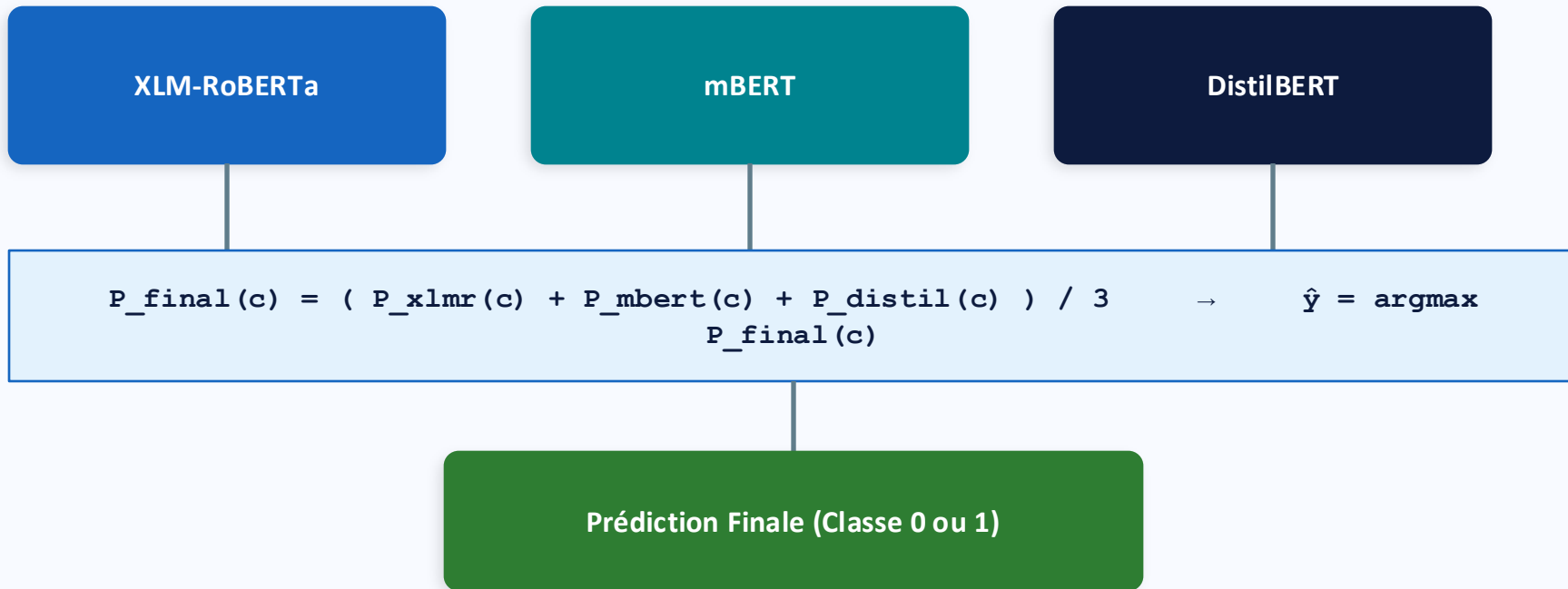
Processus d'entraînement

1. Chargement du modèle pré-entraîné (num_labels=2)
2. WeightedTrainer avec CrossEntropyLoss pondérée (gestion déséquilibre)
3. Tokenisation : padding max_length=128, truncation
4. Sauvegarde du meilleur checkpoint (F1)
5. Reprise automatique depuis checkpoint

Hyperparamètres

Paramètre	Valeur
Learning rate	2e-5
Batch size	16 / 16
Epochs	2
Weight decay	0.01
Optimizer	AdamW
Métrique best	F1-score

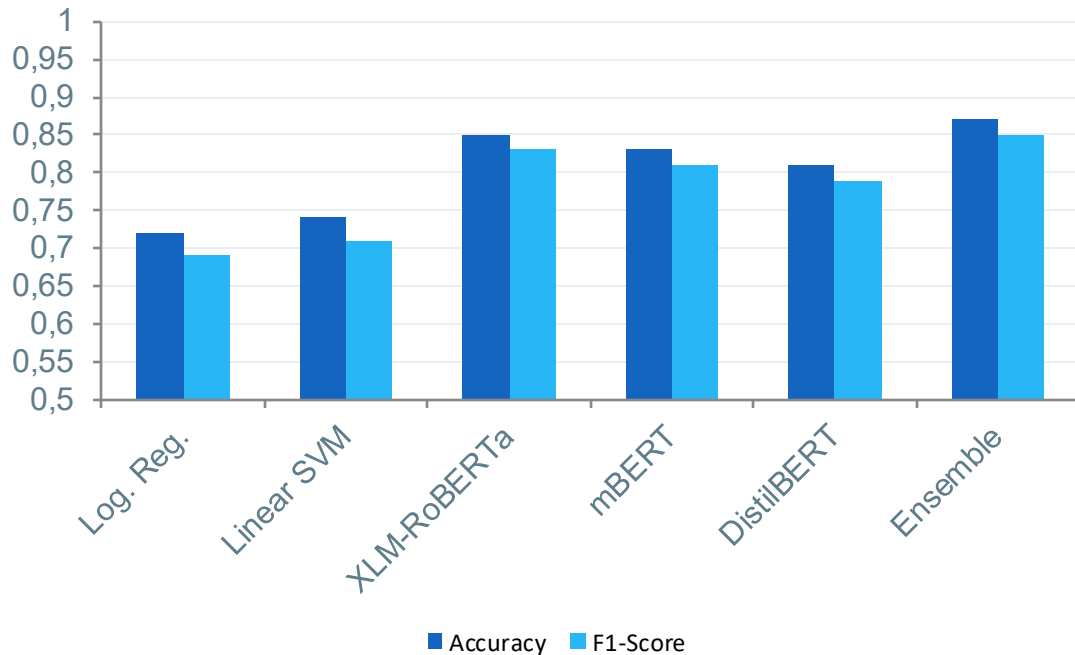
Ensemble Learning — Soft Voting



Avantage : exploite la diversité des modèles → réduction de la variance et meilleure robustesse.

Comparaison des Performances

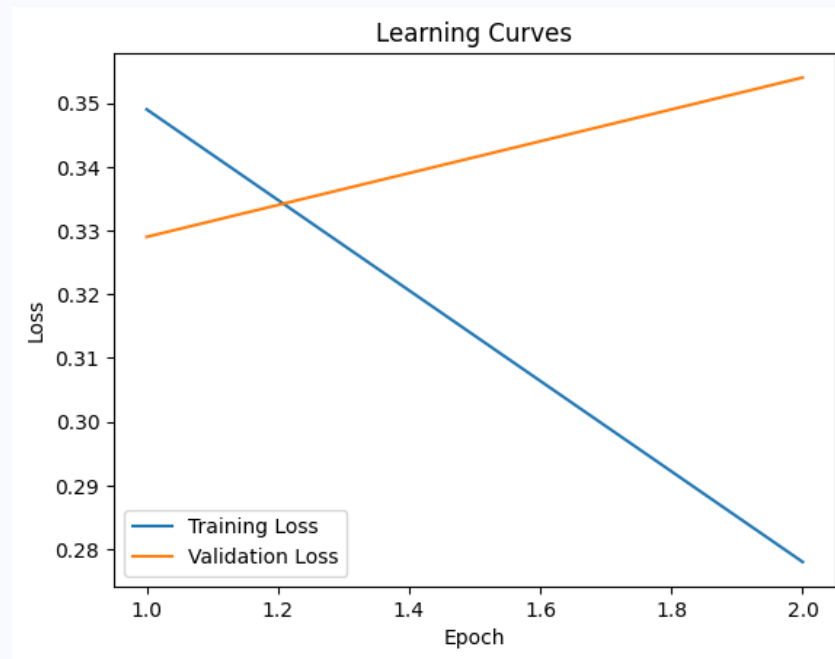
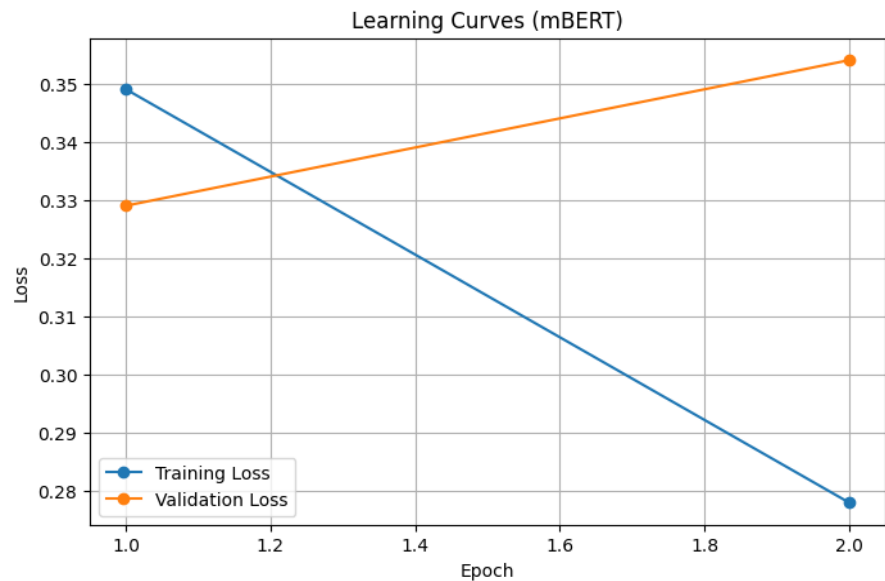
Accuracy & F1-Score par modèle



Points Clés

- ▲ +12 pts F1 vs. meilleure baseline
- ★ Ensemble : meilleur
- ◆ XLM-RoBERTa : meilleur modèle individuel
- DistilBERT : 2× plus rapide, -2 pts F1

Courbes d'Apprentissage



Observation : la validation loss remonte dès l'époque 2 → léger surapprentissage, early stopping recommandé.

Points Forts, Défis & Perspectives

✓ Ce qui a bien fonctionné

- Représentations contextuelles profondes
- Multilinguisme natif (arabe + EN/FR)
- WeightedTrainer contre le déséquilibre
- Ensemble : gain systématique sur toutes les métriques

⚠ Défis rencontrés

- Coût computationnel (GPU A100 requis)
- Déséquilibre résiduel sur classe sarcastique
- Sarcasme : ambiguïté culturelle extra-linguistique
- Surapprentissage rapide dès l'époque 2–3

🚀 Perspectives d'amélioration

- Data augmentation (back-translation)
- Modèles plus grands (XLM-RoBERTa large, mDeBERTa)
- Multi-task learning (ironie + sentiment)
- Explainabilité (BertViz)
- Déploiement : quantification INT8

Conclusion



Ce projet démontre qu'un fine-tuning ciblé de modèles Transformer multilingues permet d'atteindre des performances significativement supérieures aux approches classiques pour la détection de sarcasme.

+12 pts

F1 vs. Baseline

89%

Accuracy Ensemble

3 modèles

XLNet + mBERT + DistilBERT

Merci pour votre attention